الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

قانونا كيرشوف

الدرس ٣-٤
صفحات الكتاب ٨٦-٩١

💡 **فكرة الدرس:** **القانون الأول لكيرشوف**: مجموع التيارات الداخلة إلى نقطة = مجموع التيارات الخارجة منها (حفظ الشحنة). **القانون الثاني**: في أي مسار مغلق مجموع القوى الدافعة الكهربائية = مجموع فروق الجهد (حفظ الطاقة).

🎯 **سأتعلّم:**

- أذكر القانون الأول لكيرشوف وأستخدمه
- أذكر القانون الثاني لكيرشوف وأستخدمه
- أحدد إشارات e.m.f وفروق الجهد في مسار مغلق
- أحل دوائر بأكثر من مصدر

📖 مفردات الدرس

نقطة التفرع
نقطة يتفرع عندها التيار

المسار المغلق
مسار في الدائرة يبدأ وينتهي عند النقطة نفسها

حفظ الشحنة الكهربائية
الشحنة لا تستحدث ولا تفنى

حفظ الطاقة
الطاقة المكتسبة = الطاقة المفقودة في المسار المغلق

القانون الأول

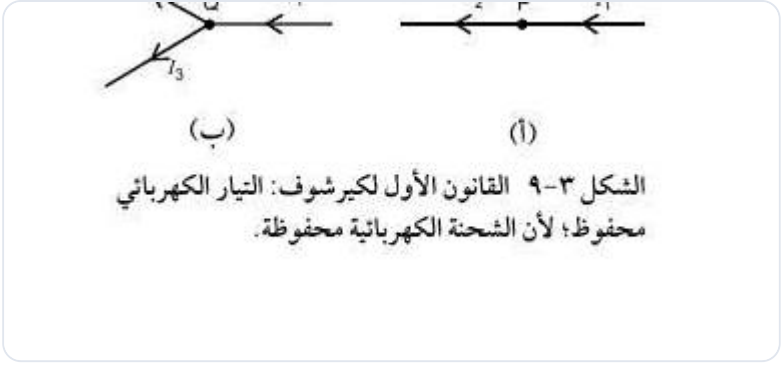
- $\Sigma I_{in} = \Sigma I_{out}$
- نتيجة لحفظ الشحنة
- مثال: تيار ٠٫٥ A يتفرع إلى ٠٫٢ A و ٠٫٣ A

القانون الثاني

- $\Sigma \varepsilon = \Sigma V$
- نتيجة لحفظ الطاقة
- e.m.f موجبة إذا كان اتجاه المسار من القطب السالب إلى الموجب داخل الخلية
- فرق الجهد IR موجب إذا كان اتجاه المسار مع اتجاه التيار

خطوات الحل

- حدد اتجاه التيارات
- طبق القانون الأول عند نقطة التفرع
- اختر مسارات مغلقة وطبق القانون الثاني
- حل المعادلات معًا؛ التيار السالب يعني أن اتجاهه عكس المفترض



(ب) (أ)

الشكل ٣-٩ القانون الأول لكيرشوف: التيار الكهربائي محفوظ؛ لأن الشحنة الكهربائية محفوظة.

القانون الأول لكيرشوف: التيار محفوظ عند نقطة التفرع

✏️ أمثلة محلولة

دائرة فيها بطاريتان ٦,٠ V و ٢,٠ V متعاكستان ومقاومتان ١٠ Ω و ٣٠ Ω على التوالي. احسب التيار

الحل: $\Sigma\varepsilon = ٦,٠ - ٢,٠ = ٤,٠\ V$; $\Sigma R = ٤٠\ \Omega$;

$I = ٤,٠/٤٠ = ٠,١٠\ A$

تيار ٧,٥ A يدخل نقطة ويخرج منها ٣,٠ A. ما التيار الآخر الخارج؟

الحل: $٧,٥ - ٣,٠ = ٤,٥\ A$

⭐ تذكّر

- إذا ظهر تيار سالب في الحل فقط اعكس اتجاهه، لا تُعد الحل

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان طرح e.m.f البطارية الموصلة بعكس اتجاه المسار

🧩 **نشاط:** حل الدائرة في الشكل ٣-١٧ بخطوات كيرشوف واكتب كل معادلة

✅ أختبر نفسي

١. نص القانون الأول؟

٢. القانون الأول تعبير عن؟

٣. القانون الثاني تعبير عن؟

٤. معادلة القانون الثاني؟ $= \Sigma\varepsilon$

الإجابات: (١) مجموع التيارات الداخلة يساوي مجموع الخارجة ، (٢) حفظ الشحنة ، (٣) حفظ الطاقة ، (٤) ΣV